МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий и искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Теоретические основы баз данных
Отчет по курсовой работе

Реализация базы данных для предметной области «Учёт движения городского транспорта»

Выполнил:
Студент, группы
5130201/40001 _____ Ови Мд Шамин Ясир

Проверил:
Преподаватель,
_____ Попов Сергей Геннадьевич

«____»_____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2026

Реферат

Предметной областью данной работы является учёт движения городского общественного транспорта. Проблема заключается в необходимости систематизации данных о движении транспортных средств по маршрутам и регистрации выполненных рейсов. В рамках работы выполнен анализ предметной области и разработана структурированная модель, включающая сущности транспортных средств, маршрутов, остановок и рейсов. Для реализации базы данных предполагается использование системы управления базами данных и языка SQL. Полученные результаты могут быть использованы для учёта движения транспорта, хранения информации о рейсах и анализа распределения транспортной активности во времени и по маршрутам.

Содержание

1 Введение **4**

2 Постановка задачи **5**
2.1 Аналитика работы Учёт движения городского транспорта 6
2.2 Цели создания базы данных 8
2.3 Описание сущностей 8
2.4 Описание ролей 9
2.5 ER-диаграмма 10
2.5.1 Чтение ER-диаграммы 12
2.6 Схема связи объектов 13

3 Проектирование **15**
3.1 Лингвистическое описание 15
3.2 Таблицы метаданных 16
3.3 Схема базы данных на русском языке 23
3.4 Генерация данных 26

4 Программирование **26**
4.1 Запрос 1 26
4.1.1 Вариант 1 26

Заключение **26**

Список использованной литературы **26**

Приложение А. Исходный код программы генерации схемы базы данных **26**

Приложение Б. Исходный код программы заполнения базы данных текстовыми данными **26**

1 Введение

База данных представляет собой организованную совокупность данных, предназначенную для хранения, обработки и использования информации в рамках определённой предметной области. Современные системы управления базами данных (СУБД) обеспечивают надёжное хранение данных, их целостность, безопасность и удобные средства для работы с ними.

Разработка базы данных является важным этапом создания информационных систем, поскольку позволяет структурировать большие объёмы информации и обеспечить эффективный доступ к данным. Правильно спроектированная база данных способствует снижению избыточности данных, повышению скорости обработки информации и упрощению взаимодействия пользователей с системой.

В рамках данной курсовой работы рассматривается предметная область учёта движения городского общественного транспорта. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью систематизации информации о транспортных средствах, маршрутах и выполненных рейсах, а также возможностью анализа транспортной активности в городе.

Основной задачей является разработка модели базы данных, которая позволит фиксировать выполнение маршрутов транспортными средствами, хранить информацию о рейсах и обеспечивать последующий анализ данных. Реализация такой системы позволит упорядочить информацию о движении транспорта и повысить удобство работы с данными.

Таким образом, создание базы данных для учёта движения городского транспорта является важной задачей, направленной на повышение качества хранения и обработки информации в транспортной системе города.

2 Постановка задачи

Целью данной курсовой работы является разработка реляционной базы данных для учёта движения городского общественного транспорта.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Проанализировать предметную область учёта движения городского транспорта.
2. Составить перечень ключевых сущностей, их атрибутов и ролей на основе предметной области.
3. Составить ER-диаграмму в нотации Чена.
4. Составить схему связей сущностей.
5. Спроектировать схему базы данных.
6. Составить таблицы метаданных.

2.1 Аналитика работы Учёт движения городского транспорта

Описание предметной области:

Предметная область данной работы связана с функционированием системы городского общественного транспорта и учётом движения транспортных средств внутри города. Городской общественный транспорт является важной частью городской инфраструктуры и обеспечивает регулярное транспортное сообщение между различными районами города за счёт организованного движения транспортных средств по установленным маршрутам.

С организационной точки зрения городской транспорт можно рассматривать как систему, включающую транспортные средства, маршруты, водителей и элементы инфраструктуры, обеспечивающие их работу. Водитель является участником процесса выполнения рейсов и осуществляет управление транспортным средством на маршруте. Правильная организация и учёт движения транспорта позволяют определить степень загрузки маршрутов и распределение транспортных средств.

В рамках данной работы городской транспорт рассматривается как операционная система, основной функцией которой является выполнение маршрутов транспортными средствами под управлением водителей и регистрация этих выполнений в виде записей о движении.

В предметной области можно выделить процесс выполнения рейса. Данный процесс включает назначение транспортного средства и водителя на маршрут, выполнение движения по маршруту с остановками и фиксацию результата в виде записи о рейсе. Участниками процесса являются водитель и транспортное средство.

Вид транспорта представляет собой классификацию транспортных средств по их техническим и эксплуатационным характеристикам. В системе городского общественного транспорта используются различные виды транспорта в зависимости от инфраструктуры, вместимости и условий эксплуатации.

В рассматриваемой предметной области выделяются следующие виды транспорта:

- автобус;
- трамвай;
- троллейбус.

Каждый вид транспорта определяет характеристики транспортных средств, которые к нему относятся. Например, автобусы передвигаются по городским дорогам, трамваи движутся по рельсам, а троллейбусы используют контактную электрическую сеть. Эти особенности влияют на назначение транспортных средств на маршруты.

Транспортные средства представляют собой физические единицы транспорта, выполняющие движение по маршрутам. Каждое транспортное средство относится к определённому виду транспорта и имеет уникальный идентификатор. Транспортные средства используются многократно в течение рабочего дня и могут выполнять несколько рейсов. Одно и то же транспортное средство может выполнять один и тот же маршрут несколько раз или использоваться на разных маршрутах.

Водители являются участниками процесса движения транспорта. Каждый водитель управляет транспортным средством и выполняет рейсы по заданному маршруту. Один водитель может выполнять несколько рейсов в течение дня и может быть закреплён за различными транспортными средствами.

Транспортные маршруты являются одним из основных элементов организации движения транспорта. Маршрут представляет собой фиксированный путь движения, определяющий последовательность перемещения транспортного средства. Каждый маршрут имеет уникальный идентификатор и устойчивую структуру. В течение дня один маршрут может выполняться многократно различными транспортными средствами.

Остановки представляют собой точки на маршруте, в которых транспортное средство выполняет остановку. Остановки формируют структуру маршрута и определяют последовательность движения. Одна остановка может входить в состав нескольких маршрутов, а один маршрут включает несколько остановок.

Связь между маршрутами и остановками имеет тип «многие ко многим». Для её реализации используется промежуточная сущность ROUTE_STOP, которая определяет состав маршрута и порядок следования остановок.

Рейсы являются основной операционной сущностью предметной области. Рейс представляет собой выполнение маршрута транспортным средством под управлением водителя в определённый момент времени. Каждый рейс характеризуется транспортным средством, маршрутом, водителем и временем выполнения. В течение дня транспортное средство может выполнять несколько рейсов, а маршруты могут выполняться многократно.

Временной аспект движения транспорта отражает распределение рейсов во времени. Учёт времени позволяет определить интенсивность движения транспорта в различные периоды.

Результат анализа предметной области заключается в формировании структурированной модели движения городского транспорта, включающей транспортные средства, водителей, маршруты, остановки и рейсы. Данная модель соответствует требованиям курсовой работы и служит основой для проектирования базы данных.

2.2 Цели создания базы данных

1. Формирование базы данных транспортных средств, их видов и характеристик.

2. Фиксация информации о маршрутах, остановках и порядке их следования.

3. Регистрация данных о выполненных рейсах, водителях и маршрутно-остановочных связях.

2.3 Описание сущностей

- **Вид транспорта** — это классификация транспортных средств, определяющая их технические характеристики, условия эксплуатации и особенности использования в системе городского транспорта. Атрибуты: наименование вида транспорта, описание, тип инфраструктуры, вместимость, источник энергии.

- **Транспортное средство** — это физическая единица транспорта, предназначенная для выполнения перевозок по маршрутам и относящаяся к определённому виду транспорта. Атрибуты: государственный номер, модель транспортного средства, вместимость, инвентарный номер, год выпуска.

- **Водитель** — это участник системы городского транспорта, который управляет транспортным средством и выполняет рейсы по установленным маршрутам. Атрибуты: фамилия, имя, отчество, категория удостоверения, табельный номер.

- **Маршрут** — это установленный путь движения транспортного средства, определяющий последовательность перемещения и соединяю-

щий остановки в пределах городской инфраструктуры. Атрибуты: номер, длина, название, тип маршрута, статус.

- **Рейс** — это выполнение маршрута транспортным средством под управлением водителя в определённую дату с фиксированным временем отправления и прибытия. Атрибуты: номер рейса, дата, время отправления, время прибытия, статус.

- **Остановка** — это определённое место на маршруте, где транспортное средство выполняет остановку для посадки и высадки пассажиров. Атрибуты: наименование остановки, координаты остановки, тип остановки, адрес остановки, район расположения.

- **Маршрут-остановка** — это промежуточная сущность, отражающая связь между маршрутом и остановкой, а также порядок следования остановок на маршруте. Атрибуты: номер записи, номер маршрута, наименование остановки, порядковый номер остановки, время прибытия, расстояние от начала маршрута.

2.4 Описание ролей

Водитель является участником процесса выполнения рейса и отвечает за управление транспортным средством на маршруте. Он соблюдает установленный график движения и обеспечивает безопасное выполнение перевозки пассажиров.

Транспортное средство используется для выполнения перевозок и участвует в процессе выполнения рейсов. Оно обеспечивает движение по маршруту и является основным средством транспортировки в системе городского транспорта.

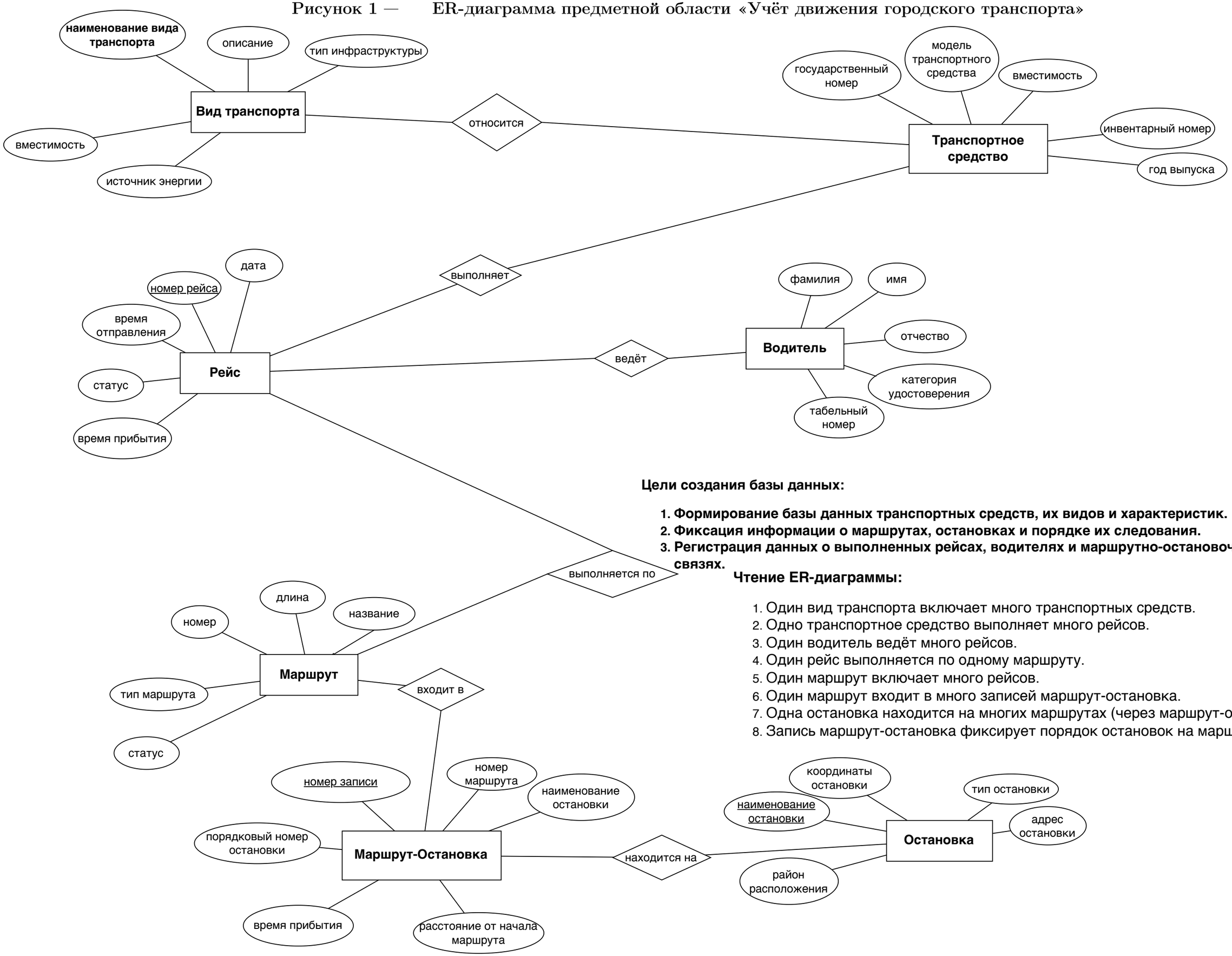
Маршрут определяет направление движения транспортного средства и последовательность прохождения остановок. Он используется при организации движения и задаёт структуру выполнения рейсов в транспортной системе.

Рейс представляет собой процесс выполнения маршрута транспортным средством под управлением водителя. Он фиксируется по времени выполнения и отражает факт выполнения перевозки в системе.

2.5 ER-диаграмма

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма предметной области «Учёт движения городского транспорта».

Рисунок 1 — ER-диаграмма предметной области «Учёт движения городского транспорта»



Цели создания базы данных:

1. **Формирование базы данных транспортных средств, их видов и характеристик.**
2. **Фиксация информации о маршрутах, остановках и порядке их следования.**
3. **Регистрация данных о выполненных рейсах, водителях и маршрутно-остановочных связях.**

Чтение ER-диаграммы:

1. Один вид транспорта включает много транспортных средств.
2. Одно транспортное средство выполняет много рейсов.
3. Один водитель ведёт много рейсов.
4. Один рейс выполняется по одному маршруту.
5. Один маршрут включает много рейсов.
6. Один маршрут входит в много записей маршрут-остановка.
7. Одна остановка находится на многих маршрутах (через маршрут-остановка).
8. Запись маршрут-остановка фиксирует порядок остановок на маршруте.

2.5.1 Чтение ER-диаграммы

1. Один вид транспорта включает много транспортных средств.
2. Одно транспортное средство выполняет много рейсов.
3. Один водитель ведёт много рейсов.
4. Один рейс выполняется по одному маршруту.
5. Один маршрут включает много рейсов.
6. Один маршрут входит в много записей маршрут-остановка.
7. Одна остановка находится на многих маршрутах (через маршрут-остановка).
8. Запись маршрут-остановка фиксирует порядок остановок на маршруте.

2.6 Схема связи объектов

На рисунке 2 представлена схема связи объектов предметной области «Учёт движения городского транспорта».

Рисунок 2

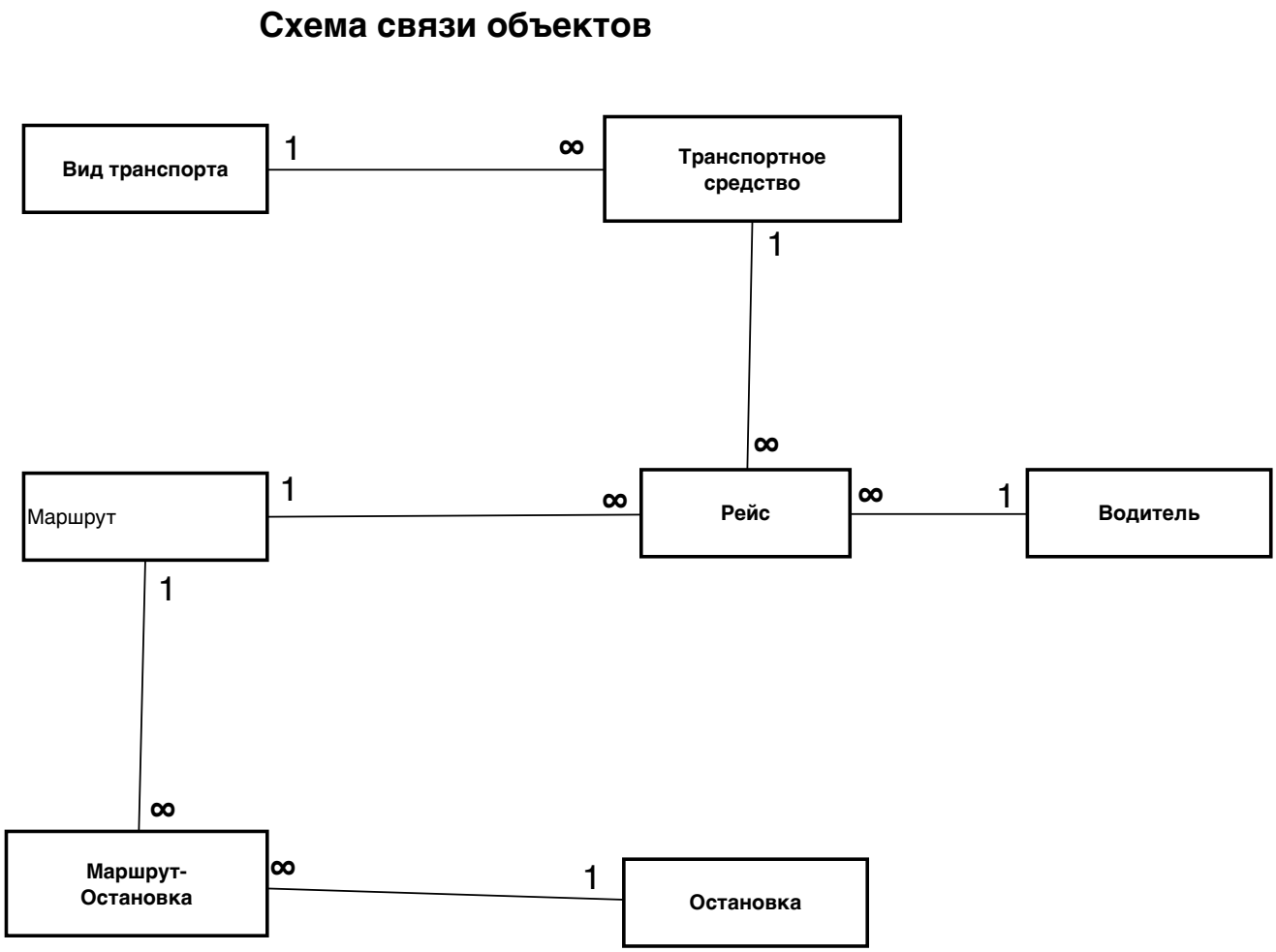


Рис. 2. Схема связи объектов
Связи «один ко многим» изображены символами «1» и «∞».

3 Проектирование

3.1 Лингвистическое описание

- **Вид_транспорта**
  (<id_Вид_транспорта, VARCHAR(50)>, <Описание, VARCHAR(200)>, <Тип_инфраструктуры, VARCHAR(50)>, <Источник_энергии, VARCHAR(50)>, <Вместимость, INT>)

- **Транспортное_средство**
  (<id_Транспортное_средство, VARCHAR(20)>, <Модель_транспортного_средства, VARCHAR(100)>, <Вместимость, INT>, <Инвентарный_номер, VARCHAR(20)>, <Год_выпуска, INT>, <id_Вид_транспорта, VARCHAR(50)>)

- **Водитель**
  (<id_Водитель, INT>, <Фамилия, VARCHAR(100)>, <Имя, VARCHAR(100)>, <Отчество, VARCHAR(100)>, <Категория_удостоверения, VARCHAR(10)>)

- **Маршрут**
  (<id_Маршрут, INT>, <Название, VARCHAR(100)>, <Длина, DECIMAL(6,2)>, <Тип_маршрута, VARCHAR(50)>, <Статус, VARCHAR(20)>)

- **Рейс**
  (<id_Рейс, INT>, <Дата, DATE>, <Время_отправления, TIME>, <Время_прибытия, TIME>, <Статус, VARCHAR(20)>, <id_Транспортное_средство, VARCHAR(20)>, <id_Водитель, INT>, <id_Маршрут, INT>)

- **Остановка**
  (<id_Остановка, VARCHAR(100)>, <Адрес_остановки, VARCHAR(200)>, <Тип_остановки, VARCHAR(50)>, <Район_расположения, VARCHAR(100)>, <Координаты_остановки, VARCHAR(50)>)

- **Маршрут_Остановка**
  (<id_Маршрут_Остановка, INT>, <id_Маршрут, INT>, <id_Остановка, VARCHAR(100)>, <Порядковый_номер_остановки, INT>, <Расстояние_от_начала_маршрута, DECIMAL(6,2)>, <Время_прибытия, TIME>)

3.2 Таблицы метаданных

	TRANSPORT_TYPE	**ВИД ТРАНСПОРТА**		
	Название _ENG	**Название _RUS**	**Тип атрибута**	**NULL/ NOT NULL**
PK	id_Transport_Type	id_Вид_транспорта	VARCHAR(50)	NOT NULL
	Description	Описание	VARCHAR(200)	NULL
	Infrastructure_Type	Тип_инфраструктуры	VARCHAR(50)	NULL
	Energy_Source	Источник_энергии	VARCHAR(50)	NULL
	Capacity	Вместимость	INT	NULL

Рис. 3. Таблица «Вид транспорта»

Первичный ключ **id_Transport_Type** имеет тип **VARCHAR(50)** и ограничение **NOT NULL**, поскольку он используется для однозначной идентификации каждой записи таблицы. Ограничение **NOT NULL** выбрано потому, что первичный ключ не может быть неопределённым. Длина 50 символов выбрана для обеспечения хранения содержательного строкового идентификатора без избыточного увеличения размера поля.

Атрибут **Description** имеет тип **VARCHAR(200)**, так как описание вида транспорта представляет собой текстовое поле переменной длины. Размер 200 символов достаточен для краткой характеристики объекта без перехода к избыточно большому текстовому типу. Ограничение **NULL** допустимо, поскольку описание может отсутствовать для части записей и не участвует в идентификации сущности.

Атрибут **Infrastructure_Type** имеет тип **VARCHAR(50)**, поскольку хранит краткое текстовое значение классификационного характера. Длина 50 символов достаточна для хранения наименований типов инфраструктуры. Ограничение **NULL** выбрано потому, что для некоторых видов транспорта данный признак может быть не указан на этапе заполнения базы данных.

Атрибут **Energy_Source** имеет тип **VARCHAR(50)**, поскольку источник энергии задаётся текстовым значением из ограниченного набора возможных характеристик. Размер 50 символов обеспечивает хранение полных наименований без избыточного резервирования памяти. Значение **NULL** допускается, так как информация об источнике энергии может быть необязательной для отдельных записей.

Атрибут **Capacity** имеет тип **INT**, поскольку вместимость представляет собой целочисленную количественную характеристику объекта. Использование числового типа позволяет выполнять сравнение, сортировку и арифметическую обработку значений. Ограничение **NULL** допустимо,

так как для некоторых видов транспорта вместимость может быть не определена или не использоваться как обязательный параметр.

	VEHICLE	**ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО**			
	Название _ENG	**Название _RUS**	**Тип атрибута**	**NULL/ NOT NULL**	**Примечание**
PK	id_Vehicle	id_Транспортное_средство	VARCHAR(20)	NOT NULL	
	Vehicle_Model	Модель транспортного средства	VARCHAR(100)	NULL	
	Capacity	Вместимость	INT	NULL	
	Inventory_ Number	Инвентарный_номер	VARCHAR(20)	NULL	
	Year_of Manufacture	Год_выпуска	INT	NULL	
FK	id_Transport _Type	id_Вид транспорта	VARCHAR(50)	NOT NULL	Внешний ключ → id_Transport_Type

Рис. 4. Таблица «Транспортное средство»

Первичный ключ **id_Vehicle** имеет тип **VARCHAR(20)** и ограничение **NOT NULL**, так как используется для однозначной идентификации каждой записи таблицы. Использование строкового типа позволяет хранить структурированные идентификаторы, а длина 20 символов является достаточной для хранения значений без избыточного расхода памяти.

Атрибут **Vehicle_Model** имеет тип **VARCHAR(100)**, поскольку представляет собой текстовое наименование, которое может включать производителя, модель и модификацию транспортного средства. Длина 100 символов обеспечивает возможность хранения развернутых значений. Ограничение **NULL** допускается, так как информация о модели может быть неизвестна или не указана.

Атрибут **Capacity** имеет тип **INT**, поскольку отражает количественную характеристику транспортного средства. Использование числового типа обеспечивает возможность выполнения операций сравнения и обработки данных. Значение **NULL** допустимо, так как вместимость может отсутствовать для отдельных видов транспорта.

Атрибут **Inventory_Number** имеет тип **VARCHAR(20)**, так как представляет собой текстовый идентификатор, используемый внутри организации. Длина 20 символов достаточна для хранения стандартных форматов инвентарных номеров. Ограничение **NULL** допускается, поскольку данный номер может отсутствовать.

Атрибут **Year_of_Manufacture** имеет тип **INT**, так как хранит год выпуска транспортного средства. Числовой тип обеспечивает корректную сортировку и сравнение значений. Значение **NULL** допускает-

ся, так как информация о годе выпуска может быть неизвестна.

Внешний ключ **id_Transport_Type** имеет тип **VARCHAR(50)** и ограничение **NOT NULL**, поскольку устанавливает обязательную связь с таблицей видов транспорта. Тип и размер атрибута соответствуют первичному ключу связанной таблицы, что обеспечивает ссылочную целостность данных.

	DRIVER	**ВОДИТЕЛЬ**			
	Название _ENG	**Название _RUS**	**Тип атрибута**	**NULL/ NOT NULL**	**Примечание**
PK	id_Driver	id_Водитель	INT	NOT NULL	
	Last_Name	Фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	First_Name	Имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	Middle_Name	Отчество	VARCHAR(100)	NULL	
	License_Category	Категория удостоверения	VARCHAR(10)	NOT NULL	

Рис. 5. Таблица «Водитель»

Первичный ключ **id_Driver** имеет тип **INT** и ограничение **NOT NULL**, поскольку используется для однозначной идентификации каждого водителя. Числовой тип выбран для обеспечения компактного хранения и эффективной обработки данных.

Атрибуты **Last_Name** и **First_Name** имеют тип **VARCHAR(100)** и ограничение **NOT NULL**, так как являются обязательными характеристиками водителя. Длина 100 символов позволяет хранить длинные и составные имена.

Атрибут **Middle_Name** имеет тип **VARCHAR(100)** и допускает значение **NULL**, поскольку отчество может отсутствовать.

Атрибут **License_Category** имеет тип **VARCHAR(10)** и ограничение **NOT NULL**, так как категория удостоверения является обязательной характеристикой водителя. Длина 10 символов достаточна для хранения кратких обозначений категорий.

	ROUTE	МАРШРУТ			
	Название _ENG	**Название _RUS**	**Тип атрибута**	**NULL/ NOT NULL**	**Примечание**
PK	id_Route	id_Маршрут	INT	NOT NULL	
	Route_Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	Length_km	Длина	DECIMAL(6,2)	NULL	
	Route_Type	Тип_маршрута	VARCHAR(50)	NULL	
	Status	Статус	VARCHAR(20)	NOT NULL	

Рис. 6. Таблица «Маршрут»

Первичный ключ **id_Route** имеет тип **INT** и ограничение **NOT NULL**, поскольку используется для однозначной идентификации каждого маршрута. Числовой тип обеспечивает компактное хранение и эффективную обработку данных.

Атрибут **Route_Name** имеет тип **VARCHAR(100)** и ограничение **NOT NULL**, так как название маршрута является обязательной характеристикой. Длина 100 символов позволяет хранить развернутые наименования.

Атрибут **Length_km** имеет тип **DECIMAL(6,2)**, поскольку длина маршрута представляет собой числовое значение с дробной частью. Использование данного типа обеспечивает точность до сотых долей. Значение **NULL** допускается, так как длина может быть неизвестна.

Атрибут **Route_Type** имеет тип **VARCHAR(50)**, так как хранит текстовое классификационное значение. Ограничение **NULL** допускается, поскольку тип маршрута может не быть указан.

Атрибут **Status** имеет тип **VARCHAR(20)** и ограничение **NOT NULL**, поскольку статус является обязательной характеристикой маршрута. Длина 20 символов достаточна для хранения кратких значений.

	TRIP	РЕЙС			
	Название _ENG	**Название _RUS**	**Тип атрибута**	**NULL/ NOT NULL**	**Примечание**
PK	id_Trip	id_Рейс	INT	NOT NULL	
	Trip_Date	Дата	DATE	NOT NULL	
	Departure_Time	Время_отправления	TIME	NOT NULL	
	Arrival_Time	Время_прибытия	TIME	NULL	
	Status	Статус	VARCHAR(20)	NOT NULL	
FK	id_Vehicle	id_Транспортное_средство	VARCHAR(20)	NOT NULL	Внешний ключ → id_Vehicle
FK	id_Driver	id_Водитель	INT	NOT NULL	Внешний ключ → id_Driver
FK	id_Route	id_Маршрут	INT	NOT NULL	Внешний ключ → id_Route

Рис. 7. Таблица «Рейс»

Первичный ключ **id_Trip** имеет тип **INT** и ограничение **NOT NULL**, так как используется для однозначной идентификации каждого

рейса. Числовой тип обеспечивает компактное хранение и эффективную обработку данных.

Атрибут **Trip_Date** имеет тип **DATE** и ограничение **NOT NULL**, поскольку дата является обязательной характеристикой рейса и используется для его идентификации во времени.

Атрибут **Departure_Time** имеет тип **TIME** и ограничение **NOT NULL**, так как время отправления является обязательным параметром выполнения рейса.

Атрибут **Arrival_Time** имеет тип **TIME** и допускает значение **NULL**, поскольку время прибытия может быть неизвестно на момент создания записи или отсутствовать для незавершенных рейсов.

Атрибут **Status** имеет тип **VARCHAR(20)** и ограничение **NOT NULL**, так как статус является обязательной характеристикой рейса. Длина 20 символов выбрана на основе предполагаемой длины кратких текстовых значений (например, «выполнен», «отменен»), что обеспечивает достаточный запас без избыточного увеличения объема данных.

Внешний ключ **id_Vehicle** имеет тип **VARCHAR(20)** и ограничение **NOT NULL**, поскольку каждый рейс выполняется конкретным транспортным средством. Тип и размер соответствуют первичному ключу связанной таблицы.

Внешний ключ **id_Driver** имеет тип **INT** и ограничение **NOT NULL**, так как каждый рейс закреплен за конкретным водителем. Тип данных совпадает с первичным ключом таблицы водителей.

Внешний ключ **id_Route** имеет тип **INT** и ограничение **NOT NULL**, поскольку каждый рейс выполняется по определенному маршруту. Тип соответствует первичному ключу таблицы маршрутов, что обеспечивает ссылочную целостность.

	STOP	**ОСТАНОВКА**			
	Название _ENG	**Название _RUS**	**Тип атрибута**	**NULL/ NOT NULL**	**Примечание**
PK	id_Stop	id_Остановка	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	Stop_Address	Адрес_остановки	VARCHAR(200)	NULL	
	Stop_Type	Тип_остановки	VARCHAR(50)	NULL	
	District	Район_расположения	VARCHAR(100)	NULL	
	Coordinates	Координаты остановки	VARCHAR(50)	NULL	

Рис. 8. Таблица «Остановка»

Первичный ключ **id_Stop** имеет тип **VARCHAR(100)** и ограничение **NOT NULL**, поскольку используется для уникальной идентификации каждой остановки. Строковый тип выбран из-за содержательного характера наименования, а длина 100 символов определена на основе

предполагаемой длины названий остановок, которые могут включать дополнительные уточнения, без избыточного увеличения объема данных.

Атрибут **Stop_Address** имеет тип **VARCHAR(200)**, так как адрес представляет собой текстовое значение переменной длины. Длина 200 символов выбрана для хранения полного адреса с учетом города, улицы и дополнительных элементов. Допускается значение **NULL**, поскольку адрес может быть неизвестен или не указан.

Атрибут **Stop_Type** имеет тип **VARCHAR(50)**, так как содержит краткое классификационное значение. Длина выбрана исходя из ограниченного набора возможных значений. Значение **NULL** допускается, поскольку тип остановки может быть не определен.

Атрибут **District** имеет тип **VARCHAR(100)**, поскольку хранит текстовое название района. Длина 100 символов обеспечивает достаточный запас для хранения развернутых наименований. Значение **NULL** допустимо, так как информация может отсутствовать.

Атрибут **Coordinates** имеет тип **VARCHAR(50)**, так как координаты хранятся в текстовом формате «широта, долгота». Длина выбрана на основе формата записи значений. Значение **NULL** допускается, так как координаты могут отсутствовать.

	ROUTE_STOP	**МАРШРУТ_ОСТАНОВКА**			
	Название_ENG	**Название_RUS**	**Тип атрибута**	**NULL/ NOT NULL**	**Примечание**
PK	id_Route_Stop	id_Маршрут_Остановка	INT	NOT NULL	
FK	id_Route	id_Маршрут	INT	NOT NULL	Внешний ключ → id_Route
FK	id_Stop	id_Остановка	VARCHAR(100)	NOT NULL	Внешний ключ → id_Stop
	Stop_Order	Порядковый_номер остановки	INT	NOT NULL	
	Distance_From_Start	Расстояние_от_начала маршрута	DECIMAL(6,2)	NULL	
	Arrival_Time	Время_прибытия	TIME	NULL	

Рис. 9. Таблица «Маршрут-остановка»

Первичный ключ **id_Route_Stop** имеет тип **INT** и ограничение **NOT NULL**, так как используется для уникальной идентификации каждой записи. Числовой тип обеспечивает компактность хранения и эффективность обработки.

Внешний ключ **id_Route** имеет тип **INT** и ограничение **NOT NULL**, поскольку каждая запись относится к конкретному маршруту. Тип совпадает с первичным ключом связанной таблицы, что обеспечивает ссылочную целостность.

Внешний ключ **id_Stop** имеет тип **VARCHAR(100)** и ограничение

NOT NULL, так как каждая запись связана с конкретной остановкой. Размер выбран в соответствии с первичным ключом таблицы остановок.

Атрибут **Stop_Order** имеет тип **INT** и ограничение **NOT NULL**, поскольку определяет порядок следования остановок на маршруте. Числовой тип позволяет выполнять сортировку и сравнение.

Атрибут **Distance_From_Start** имеет тип **DECIMAL(6,2)**, так как хранит расстояние с точностью до сотых долей километра. Ограничение **NULL** допустимо, поскольку значение может отсутствовать.

Атрибут **Arrival_Time** имеет тип **TIME** и допускает значение **NULL**, так как время прибытия может быть неизвестно или не фиксироваться.

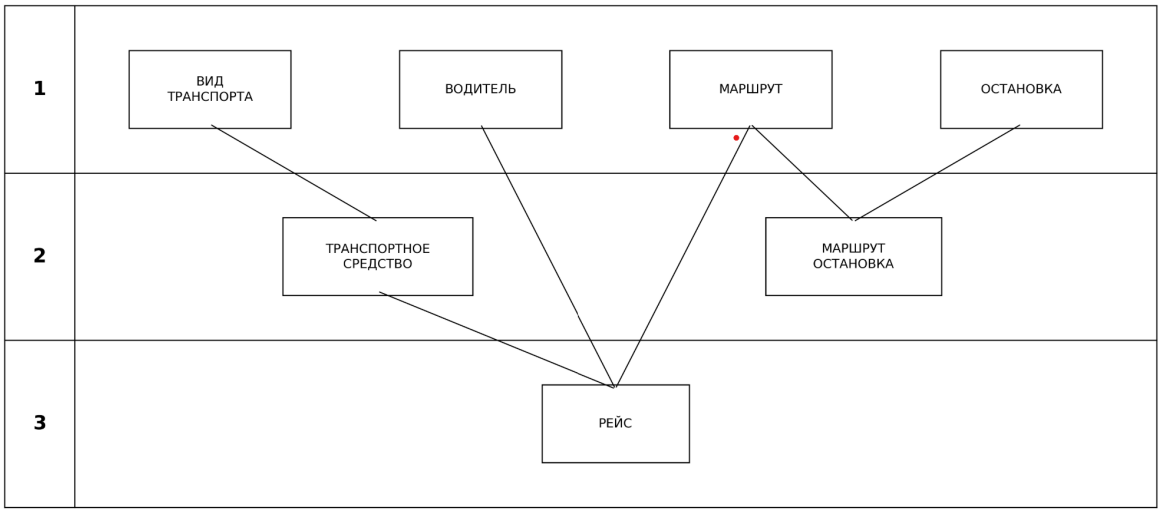


Рис. 10: Уровни заполнения базы данных

3.3 Схема базы данных на русском языке

На рисунке 11 представлена схема базы данных на русском языке. На рисунке 12 представлена схема базы данных на английском языке.

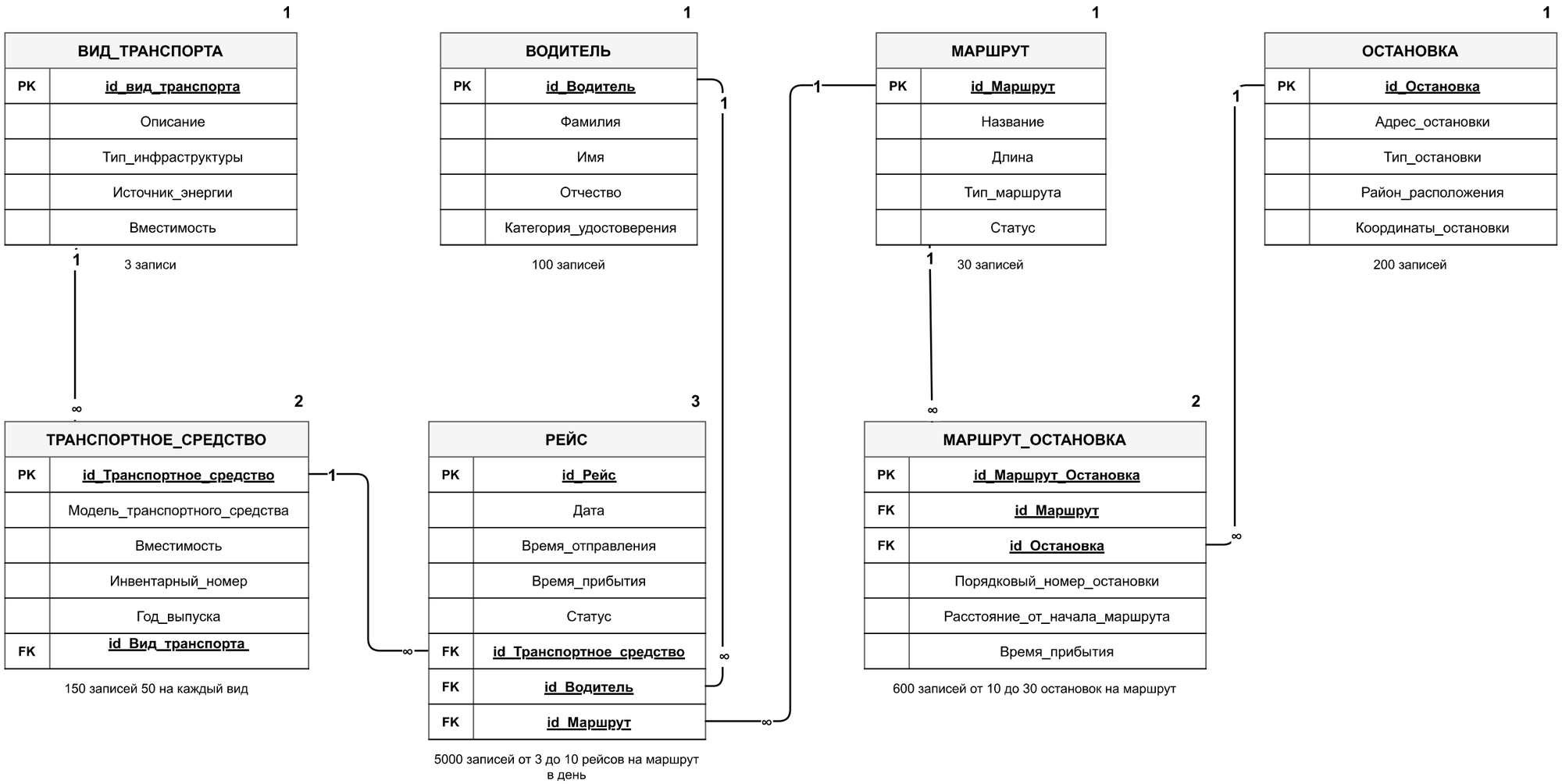


Рисунок 11 — Схема базы данных на русском языке

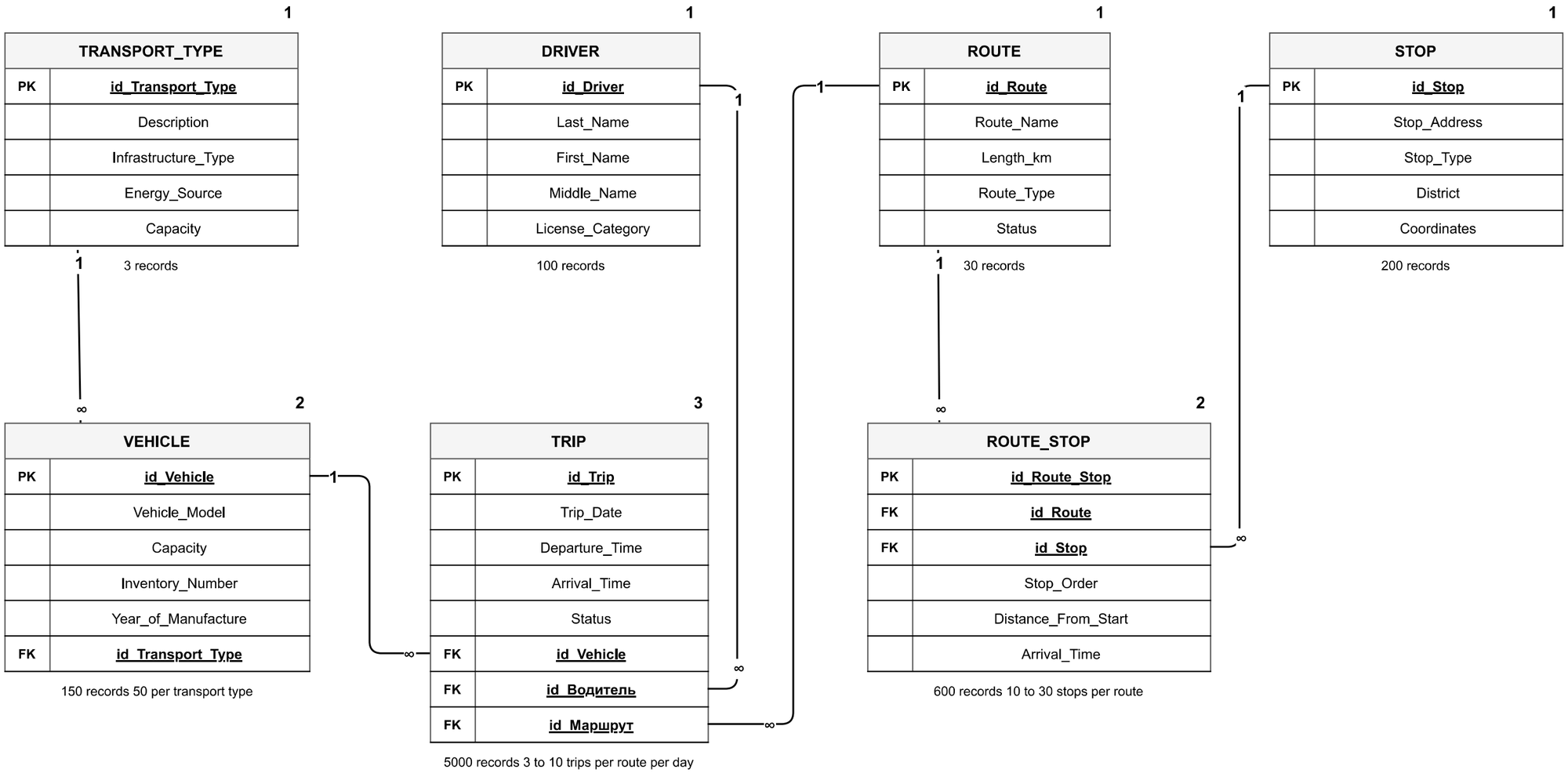


Рисунок 12 — Схема базы данных на английском языке

3.4 Генерация данных

4 Программирование

4.1 Запрос 1

4.1.1 Вариант 1

Заключение

Список использованной литературы

Список использованной литературы

[1] MySQL Documentation. Data Types. URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html

[2] MySQL Documentation. CHAR and VARCHAR Types. URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/char.html

[3] PostgreSQL Documentation. Data Types. URL: https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html

[4] Stack Overflow. What is the optimum length for a varchar field? URL: https://stackoverflow.com/questions/1710193/what-is-the-optimum-length-for-a-varchar-field

Приложение А. Исходный код программы генерации схемы базы данных

Приложение Б. Исходный код программы заполнения базы данных текстовыми данными